

אדלעכער ע'נארית עכ'ציקאן - תואל 12

נושא'ק: - נטריות / טרנספורמיות אונטריות.

- נטריות / טרנספורמיות נורמאליות.

- משה הלכסון הספקטראל!

תלכורת: מטריס פורמציה U יתקרא אונטריות אם:

$$UU^+ = U^+U = I$$

תהליך 1: יהי $B = \left\{ \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס אורתונורמלי.

צרו U מטריצה אונטריות.

פתרון: אם נשים בעמודות (או בשורות) וקטורים בסיס אורתונורמלי, אז המטריצה שתתקבל בהכרח תהיה אונטריות. נבדוק:

$$U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow U^+ = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow U^+U = \dots = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הערה: ראוי לזכור שיש לנו שתי נוסחאות היחידה הטרנספוזיות

היות ש $B = \sum V_1, V_2$ ו $B = \sum V_1, V_2$: תוצאה 3 : נוסחה : $B = \sum V_1, V_2$: $B = \sum V_1, V_2$

$V_1^\dagger, V_2^\dagger$

האנזים הן

מהצורה ככל שטרנספוזיות

$$V^\dagger V = \begin{pmatrix} - & V_1^\dagger & - \\ - & V_2^\dagger & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | \\ V_1 & V_2 \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_1^\dagger V_1 & V_1^\dagger V_2 \\ V_2^\dagger V_1 & V_2^\dagger V_2 \end{pmatrix}$$

V_1, V_2

הטרנספוזיות הן

מהצורה
המכונה
הפנימית
הטרנספוזיות

$$= \begin{pmatrix} \langle V_1 | V_1 \rangle & \langle V_1 | V_2 \rangle \\ \langle V_2 | V_1 \rangle & \langle V_2 | V_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

תרגיל 2: יהי λ ערך עצמי של המטריצה U אורטוגורלית.

הוכיחו כי: $|\lambda| = 1$.

פתרון: מכיוון λ הוא ערך עצמי של U קיים וקטור v שונה מ-0 כזה ש:
 $Uv = \lambda v$

נחשב את הסכום הריבועי:

$$\langle U(v) | U(v) \rangle = \langle \lambda v | \lambda v \rangle = \lambda^* \cdot \lambda \cdot \langle v | v \rangle \quad \exists v \neq 0$$

מהצד השני:

$$U^T U = I$$

$$\stackrel{\uparrow}{=} \langle U^T(U(v)) | v \rangle \stackrel{\uparrow}{=} \langle v | v \rangle$$

כלומר:

כלומר: $v \neq 0 \Rightarrow \langle v | v \rangle \neq 0$, ואם נחלק ב- $\langle v | v \rangle$:

$$\Rightarrow \lambda \lambda^* = |\lambda|^2 = 1 \Rightarrow |\lambda| = 1$$

הערות:

א. הע"ע של U מתגלגל 1 הפ: $\lambda_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1 \pm 2i)$

ואכן מתק"פ כ"י: $|\lambda|^2 = \frac{1}{5}(1^2 + 2^2) = 1$

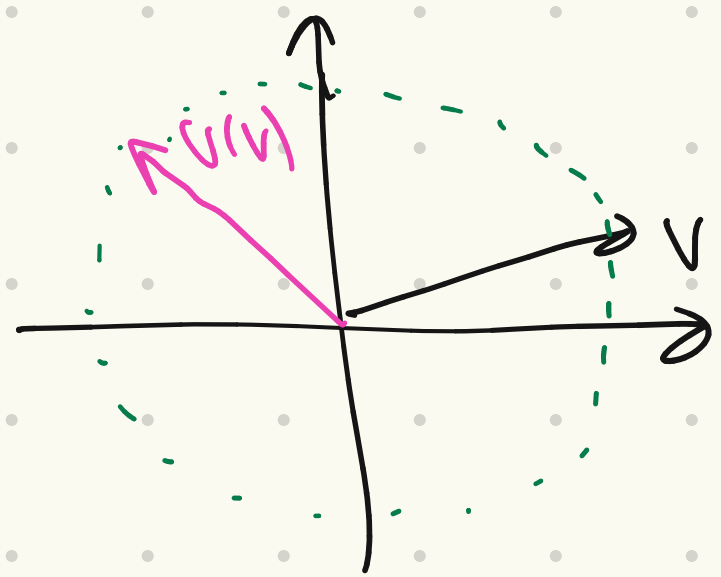
כלומר הע"ע אכן "נשאר" היחידה המרוכב.

ב. מההע"ק הפתרון השתמשו בכך ע: $\langle U(v) | U(v) \rangle = \langle v | v \rangle$

כלומר $\|U(v)\| = \|v\|$.

לאת תכונה כללית של העתקות אונ'ריות: משמרת נורמה.

(לצדמא, אינטפוזיציות סיבוב).



תלכורת: הצורה תהיה נורמלית אם

$$T^+T = TT^+$$

(כלומר, אם היא מתחלפת עם הצמוד שלה).

"שני העיסון הספקטרי": יהי T נורמלית. אז, קיים לה בסיס

אורתונורמלי $\{u_i\}$. בהנחה: אם A נ"צ את T ,

אז $A^+A = AA^+$, אז קיימת מטריצה U אונטרית ומטריצה D

אלכסונית כך ש: $D = U^+AU$ $u^+ = u^{-1}$

זה נקרא גם "עיסון אונטרי"

תרגיל 3: האם ק"ק לכסון אונטרי? למצוא:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

כן, מצאנו אותו.

פתרון: A הרמיטי ($A = A^T$) ובעל נורמלי ($AA^T = A^2 = A^T A$).

ועם ק"ק לכסון אונטרי. למצוא אותו: נתונים λ לכסון האופני הרגילים" ובסוף פשוט נבדוק שהמרחב האונטרי הוא $\mathbb{R}^3$.

אונטרי? א. נמצא פולינום אופייני:

$$P(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 4-\lambda & -1 & -1 \\ -1 & 4-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_3} \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 3-\lambda \\ -1 & 4-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_3 \rightarrow C_3 - C_1} \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 0 \\ -1 & 4-\lambda & 2 \\ -1 & 1 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} 4-\lambda & 2 \\ 1 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (3-\lambda) \cdot [(4-\lambda)(5-\lambda) - 2] = (3-\lambda) \cdot [\lambda^2 - 9\lambda - 18]$$

$$= -(\lambda - 3)^2 \cdot (\lambda - 6)$$

↑ ד"ר 2
↓ ד"ר 1

$\Rightarrow$

$$\lambda = 3$$

$$\lambda = 6$$

ד"ר 2
ד"ר 1

$$(A - 3I)x = 0 \quad \text{rank} \quad \text{matrix} \quad \text{eigenvalue} \quad \lambda = 3 \quad \text{rank} \quad \text{dim} \quad \text{eigenspace}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & | & 0 \\ -1 & 1 & 1 & | & 0 \\ -1 & 1 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x - y - z = 0$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + z \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow V_{\lambda=3} = \text{sp} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{V_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{V_2} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 & | & 0 \\ -1 & -2 & 1 & | & 0 \\ -1 & 1 & -2 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x + z = 0, y - z = 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ z \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow V_{\lambda=6} = \text{sp} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{V_3} \right\}$$

$\leq N$ גלויסה ו"ח ה"ח, ואכסר למצוא מצרית מצרית
 המורכבת משדות הוקצוים. אכס: ϕ יהיה אונטיות
 כי המס'ים ϕ אורטונורמל!

נשק דב כי: $\langle V_1 | V_3 \rangle = \langle V_2 | V_3 \rangle = 0$ הסבר: V_1, V_2 ש"כ' ϕ
 ϕ $\lambda = 3$, V_3 ש"כ' ϕ : $\lambda = 6$, וכן מובלט שהם
 אורטונורמל"ם. אכס: $\langle V_1 | V_2 \rangle \neq 0$!

כז' "דיתון" אותם כך שהם יהיו אורטונורמל"ם, נחשה
 $\{V_1, V_2\}$ שם-שמצל כך שהם יהיו מאונכים!
 (מכיוון ש ϕ אכס מנורמל ϕ : $\lambda = 1$, כולל V_3).

מבחינת $b_2: N$ א.ס. ההצגה של b_2 שם
 נכא ונבא מקבלים וקצור מיונק.

$\lambda = 3$ $\in \mathcal{E}_1''$

$$b_1' = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

נכא:

$$b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda = 3$ $\in \mathcal{E}_1''$

$$\Rightarrow b_2' = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$\lambda = 6$ $\in \mathcal{E}_1''$

$$b_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

יש צמצום את הוקאורס של הבסיס האורתוגונלי מעצמו

$$\Rightarrow D = U^T A U, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

"אנרגיה" סיום: איך אפשר "לזכור" U : ע, שמותיה

הק ה"ח של U מנצח N **נ"ח** צווקא?

שמותיה של U
הק ה"ח $b_1, b_2, b_3, \dots$

תכונה של כפל מטריצות!

סדר N
היטלנו מטריצה
שמותיה
הן $Ab_1, Ab_2, Ab_3, \dots$

$$A \cdot U = A \cdot \begin{pmatrix} | & | & | \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ Ab_1 & Ab_2 & Ab_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \rightarrow$$

אבל, מכיוון b_1, b_2, b_3 הם ו"ח, כל שורה δ

$$= \begin{pmatrix} | & | & | \\ \lambda_1 b_1 & \lambda_2 b_2 & \lambda_3 b_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

מטריצה שורותיה הן $b_1^+, b_2^+, b_3^+, \dots$

נקבע:

$$U^+ = \begin{pmatrix} - & b_1^+ & - \\ - & b_2^+ & - \\ - & b_3^+ & - \end{pmatrix}$$

וקר כפול N N מטריצה:

$$U A U^\dagger = \begin{pmatrix} - & b_1^\dagger & - \\ - & b_2^\dagger & - \\ - & b_3^\dagger & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & | \\ \lambda_1 b_1 & \lambda_2 b_2 & \lambda_3 b_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

מכונות כולל
N-רזות

$$= \begin{pmatrix} \langle b_1 | \lambda_1 b_1 \rangle & \langle b_1 | \lambda_2 b_2 \rangle & \langle b_1 | \lambda_3 b_3 \rangle \\ \langle b_2 | \lambda_1 b_1 \rangle & \langle b_2 | \lambda_2 b_2 \rangle & \langle b_2 | \lambda_3 b_3 \rangle \\ \langle b_3 | \lambda_1 b_1 \rangle & \langle b_3 | \lambda_2 b_2 \rangle & \langle b_3 | \lambda_3 b_3 \rangle \end{pmatrix}$$

מכך e:
b1, b2, b3

אורתוגונליות

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

גלגול: קיבלנו שהתוצאה אכן נחזרה
אלכסונית! ומכאן מקבלים אינצואיזיה
כזו של מ'מ' המלציה שמוצגתה הן הו"ח ...